

Лабораторная работа № 5

Конфигурирование VLAN

Сахно Никита НФИбд-02-23

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по настройке VLAN на коммутаторах сети.

Рассмотрены настройка Trunk-портов, конфигурация VTP-сервера и VTP-клиентов, назначение портов в соответствующие VLAN, настройка IP-адресов и проверка связности устройств внутри одного VLAN и между различными VLAN.

Сделаны выводы по результатам выполнения лабораторной работы.

Введение

Актуальность

VLAN позволяют логически разделять устройства локальной сети на отдельные виртуальные сегменты. Настройка Trunk-портов и использование VTP обеспечивают передачу и централизованное распространение информации о VLAN между коммутаторами. Проверка связности устройств позволяет убедиться в корректности выполненной конфигурации.

Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

Задачи

1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах, связывающих коммутаторы между собой.
2. Коммутатор msk-donskaya-sw-1 настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN.
3. Коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1 настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN.
4. На серверах прописать IP-адреса.
5. На конечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения IP-адресов.
6. Проверить доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — локальная сеть, построенная на коммутаторах Cisco.

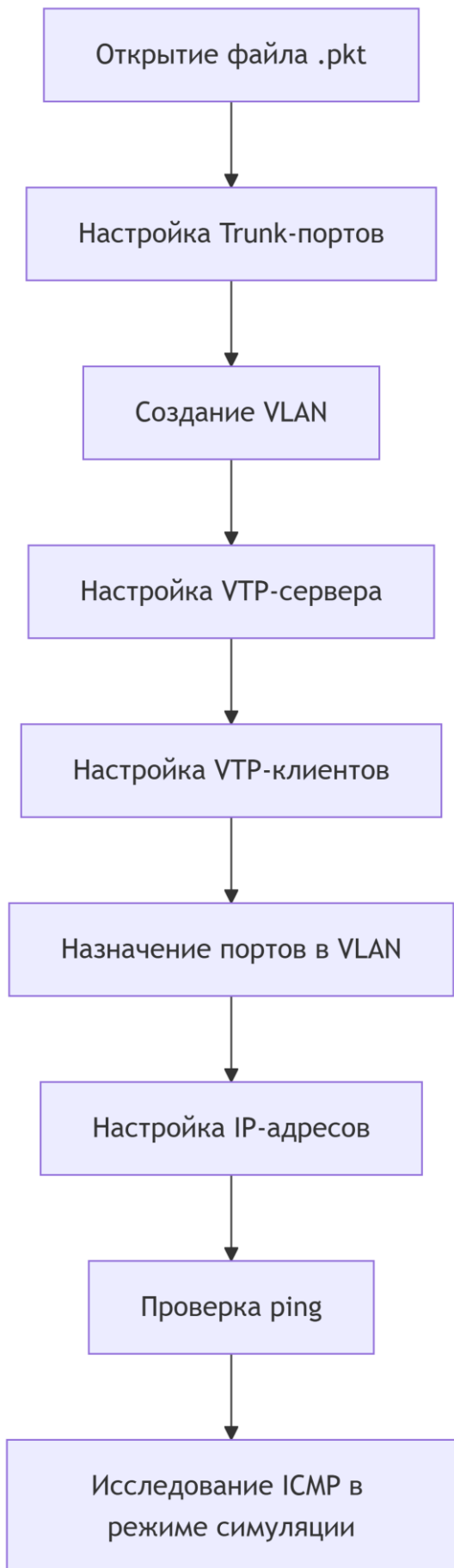
Предмет исследования — настройка виртуальных локальных сетей VLAN, Trunk-портов, протокола VTP и параметров IP-адресации в Cisco Packet Tracer.

Методы исследования

В работе использовались практическая настройка сетевого оборудования в Cisco Packet Tracer, анализ конфигурации коммутаторов с помощью команд Cisco IOS, проверка IP-связности с помощью ping, просмотр параметров интерфейсов и IP-адресов с помощью ipconfig, а также исследование передачи ICMP-пакетов в режиме симуляции.

Схема выполнения работы

На рис. 1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.



Общая схема выполнения лабораторной работы.

Figure 1

Теоретическая часть

VLAN (Virtual Local Area Network) используются для логического разделения локальной сети. Устройства, принадлежащие одному VLAN, образуют отдельный широковещательный домен.

Trunk-порт предназначен для передачи трафика нескольких VLAN между сетевыми устройствами. VTP (VLAN Trunking Protocol) используется для обмена информацией о VLAN между коммутаторами в домене VTP. В рамках работы один коммутатор настраивается как VTP-сервер, а остальные — как VTP-клиенты.

Для проверки связности используются ICMP-сообщения, передаваемые, в частности, при выполнении команды `ping`. Протокол ARP используется для определения MAC-адреса по известному IP-адресу в локальной сети. MAC-адрес идентифицирует сетевой интерфейс устройства на канальном уровне.

Материалы и методы

Для выполнения работы использовался ранее созданный файл Cisco Packet Tracer с размещёнными и подключёнными сетевыми устройствами. В работе применялись коммутаторы Cisco, маршрутизатор и оконечные устройства.

Основные этапы настройки:

- конфигурация Trunk-портов;
- создание VLAN и назначение им номеров и названий;
- настройка VTP-сервера;
- настройка VTP-клиентов;
- назначение интерфейсов в соответствующие VLAN;
- настройка статических IP-адресов;
- проверка доступности устройств;
- исследование ICMP-пакетов в режиме симуляции.

Выполнение лабораторной работы

Откроем файл `.pkt`, сделанный в предыдущей лабораторной работе, где уже размещены и подключены устройства, и начнём выполнять конфигурацию VLAN.

Выполнение лабораторной работы

Откроем файл .pkt, сделанный в предыдущей лабораторной работе, где у нас уже размещены и подключены устройства, и начнем выполнять конфигурацию VLAN.

Используя приведённую в файле лабораторной работы последовательность команд из примера по конфигурации Trunk-порта на интерфейсе g0/1 коммутатора msk-donskaya-sw-1, настроим Trunk-порты на соответствующих интерфейсах всех коммутаторов.(рис. [-@fig:001]).

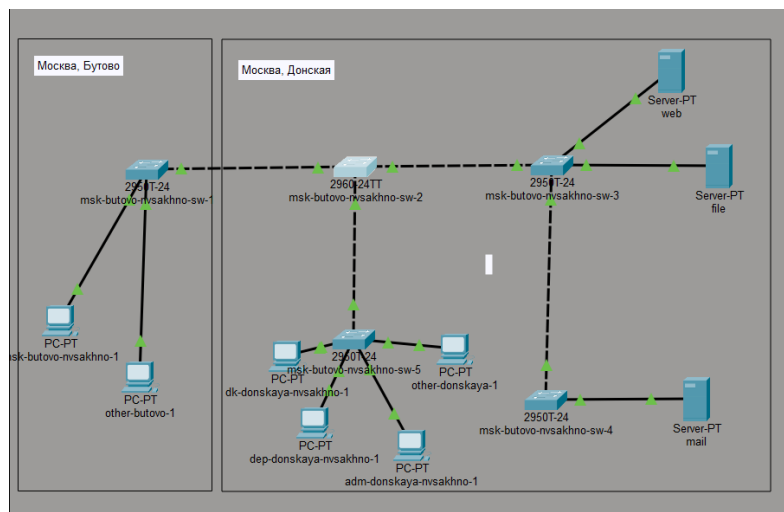


Figure 2: Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-nvsakhno-sw-1

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#configure terminal
Switch(config)#
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)#
```

Figure 3: Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-nvsakhno-sw-2

```
Switch(config)#hostname msk-donskaya-nvsakhno-sw-1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
```

Figure 4: Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-nvsakhno-sw-3

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-nvsakhno-sw-2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if)#
```

Figure 5: Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-nvsakhno-sw-4

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-nvsakhno-sw-3
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if)#
```

Figure 6: Настройка Trunk-порта на msk-donskaya-nvsakhno-sw-1

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#hostname msk-donskaya-nvsakhno-sw-4
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if)#
```

Figure 7: Настройка Trunk-порта на msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1

Используя приведённую в лабораторной работе последовательность команд по конфигурации VTP, настроим коммутатор msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер и пропишем на нём номера и названия VLAN. Настроим коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиенты.

Сначала зададим список VLAN:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-butovo-nvsakhno-sw-1
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#interface g0/1
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if)#
```

Figure 8: Задания VLAN

Убедимся, что VLAN заданы, выполнив команду `show vlan`:

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#

```

Figure 9: Команда show vlan

Теперь настроим msk-donskaya-nvsakhno-sw-1 как VTP-сервер:

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-1#sh vlan

```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2 management	active	
3 servers	active	
101 dk	active	
102 departaments	active	
103 adm	active	
104 other	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```

VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
-----
--More--

```

Figure 10: Конфигурация VTP msk-donskaya-nvsakhno-sw-1

Благодаря протоколу VTP мы можем задать VLAN только на сервере, тогда на клиентах будут отражаться такие же VLAN.

Настроим msk-donskaya-nvsakhno-sw-2 как VTP-клиент:

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-2>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#

```

Figure 11: Конфигурация VTP msk-donskaya-nvsakhno-sw-2

Настроим msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 как VTP-клиент:

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp password cisco
%The VTP password cannot be set for NULL domain
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp domain dontskaya
Changing VTP domain name from NULL to dontskaya
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to dontskaya.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#
```

Copy

Figure 12: Конфигурация VTP msk-donskaya-nvsakhno-sw-3

Настроим msk-donskaya-nvsakhno-sw-4 как VTP-клиент:

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#vtp domain dontskaya
Domain name already set to dontskaya.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#
```

Figure 13: Конфигурация VTP msk-donskaya-nvsakhno-sw-4

Посмотрим vtp статус, увидим, что у нас подключено 11 VLAN, и устройство является клиентом:

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#sh vtp status
VTP Version : 1
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
VTP Operating Mode : Client
VTP Domain Name : dontskaya
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x1E 0x2B 0x67 0x95 0x70 0xFE 0x93 0x60
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#
```

Figure 14: vtp status

Проверим, что у нас отображаются нужные VLAN:

VLAN Name		Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

--More--

Figure 15: Проверка отображения VLAN

Настроим msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1 как VTP-клиент:

```
msk-butovo-nvsakhno-sw-1>enable
msk-butovo-nvsakhno-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#
```

Figure 16: Конфигурация VTP msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1

Используя приведённую в лабораторной работе последовательность команд по конфигурации диапазонов портов и на интерфейсах укажем принадлежность к VLAN.

Выполним эту конфигурацию в соответствии с таблицей:

Таблица портов

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1	f0/1	UpLink		
	f0/0	msk-donskaya-sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1	f0/24	msk-donskaya-gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-donskaya-sw-2		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-sw-4		2, 101, 102, 103, 104
	g0/1	msk-pavlovskaya-sw-		2, 101, 104

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
		1		
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2	g0/1	msk-donskaya-sw-1		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-sw-3		2, 3
	f0/1	Web-server	3	
	f0/2	File-server	3	
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3	g0/1	msk-donskaya-sw-2		2, 3
	f0/1	Mail-server	3	
	f0/2	Dns-server	3	
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4	g0/1	msk-donskaya-sw-1		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1–f0/5	dk	101	
	f0/6–f0/10	departments	102	
	f0/11–f0/15	adm	103	
	f0/16–f0/24	other	104	
msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1	f0/24	msk-donskaya-sw-1		2, 101, 104
	f0/1–f0/15	dk	101	
	f0/20	other	104	

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk
FastEthernet0/5 VLAN1.

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/5 on VLAN0001. Inconsistent port type.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4(config-if-range)#

```

Figure 17: Конфигурация диапазона портов и указание принадлежности к VLAN для msk-donskaya-nvsakhno-sw-4

```

msk-butovo-nvsakhno-sw-1>enable
msk-butovo-nvsakhno-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config)#interface range f0/1 - 5
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-butovo-nvsakhno-sw-1(config-if-range)#

```

Figure 18: Конфигурация диапазона портов и указание принадлежности к VLAN для msk-pavlovskaya-nvsakhno-sw-1

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-2>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#interface range f0/1 5
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if-range)#%SPANTRIE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk
FastEthernet0/3 VLAN1.

%SPANTRIE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/3 on VLAN0001. Inconsistent port type.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if-range)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config-if-range)#

```

Figure 19: Конфигурация диапазона портов и указание принадлежности к VLAN для msk-donskaya-nvsakhno-sw-2

```

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp password cisco
%The VTP password cannot be set for NULL domain
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#interface range f0/1 5
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-nvsakhno-sw-3(config-if-range)#

```

Figure 20: Конфигурация диапазона портов и указание принадлежности к VLAN для msk-donskaya-nvsakhno-sw-3

Укажем статические IP-адреса на конечных устройствах и проверим с помощью команды ping доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.

Задавать IP-адреса будем в соответствии с таблицей:

Таблица IP. Сеть 10.128.0.0/16

IP-адреса	Примечание	VLAN
-----------	------------	------

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6-10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	
10.128.1.5	Msk-donskaya-sw-4	
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
10.128.1.7-10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2-10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2-10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
10.128.4.1	Шлюз	
10.128.4.2-10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (ADM)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2-10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
10.128.6.1	Шлюз	
10.128.6.2-10.128.6.254	Пул для пользователей	

Задаем IP-адрес шлюзу и самому серверу web:

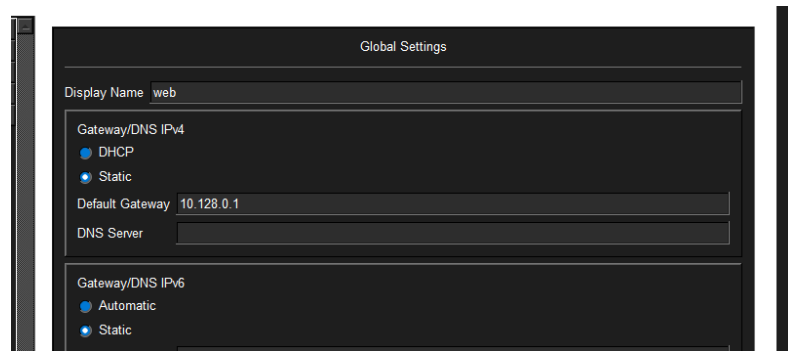


Figure 21: Задание IP-адреса шлюзу

Figure 22: Задание IP-адреса

По аналогии и с помощью таблицы IP-адресов задаем IP-адреса всем оконечным устройствам.

Далее выполним проверку нашей настройке устройств и пропингуем dk-pavlovskaya-nvsakhno-1 с dk-donskaya-nvsakhno-1.

Выполнив команду `ipconfig` можем посмотреть заданные IP-адреса:

Figure 23: ipconfig

Выполним команду `ping`. Так как эти устройства находятся в одной сети, то пингование проходит успешно. Но если мы попробуем с dk-donskaya-nvsakhno-1 пропинговать dk-pavlovskaya-nvsakhno-1, который находится в другом VLAN, у нас ничего не получится.

Figure 24: Пингование

Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучим содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.

Передача пакета между устройствами из одной сети проходит успешно.

Figure 25: Режим симуляции

Можем посмотреть информацию о пакете, его заголовки. Кадр физического уровня Ethernet, где указаны mac-адреса, кадр сетевого уровня IP, где указаны IP-адреса и ICMP кадр.

Figure 26: Информация о PDU

При передачи пакетов между устройствами из разных сетей происходит сбой:

Figure 27: Режим симуляции

Результаты

В результате выполнения работы были настроены Trunk-порты на соответствующих интерфейсах коммутаторов, создан список VLAN, настроен VTP-сервер и подключены VTP-клиенты. Порты конечных устройств были распределены по соответствующим VLAN согласно заданной таблице.

Для устройств была выполнена IP-адресация в соответствии с сетью 10.128.0.0/16. Проверка с помощью ping показала успешную передачу пакетов между устройствами, находящимися в одном VLAN, и отсутствие связности между устройствами из разных VLAN.

В режиме симуляции был рассмотрен процесс передачи ICMP-пакета и содержимое PDU, включая кадры Ethernet, IP и ICMP.

Обсуждение результатов

Полученные результаты соответствуют поставленным задачам. Trunk-порты обеспечили передачу трафика нескольких VLAN между коммутаторами, а VTP позволил распространить созданные VLAN с сервера на клиентские коммутаторы. Назначение портов в VLAN и настройка IP-адресов позволили проверить различия в доступности устройств, относящихся к одному и разным VLAN.

При анализе PDU в режиме симуляции были рассмотрены MAC-адреса канального уровня, IP-адреса сетевого уровня и ICMP-сообщения.

Заключение

{conclusion_text}

Контрольные вопросы

{questions}

Список литературы {{.unnumbered}}

... ..

Что выносится в приложения {{.appendix}}

В приложения могут быть вынесены дополнительные скриншоты конфигурации сетевых устройств, полные таблицы адресации и дополнительные результаты проверки связности.